2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年陕西卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设全集为 $\mathbb{R}$，函数 $f(x)=\sqrt{1-x}$ 的定义域为 M，则 $complement_{\mathbb{R}}M$ 为（ ）

A. $(-\infty,1)$　　B. $(1,+\infty)$　　C. $(-\infty,1]$　　D. $[1,+\infty)$

【答案】**B**

【解析】

根式有意义的条件是 $1-x\geq 0$，所以 $M=(-\infty,1]$. 因此 $complement_{\mathbb{R}}M=(1,+\infty)$，故选 B.

2. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(1,m)$，$\boldsymbol{b}=(m,2)$，若 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$，则实数 m 等于（ ）

A. $-\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{2}$
C. $-\sqrt{2}$ 或 $\sqrt{2}$　　D. 0

【答案】**C**

【解析】

两向量平行的充要条件是其坐标行列式为零，因此

$$1\cdot 2-m\cdot m=0$$

解得 $m^2=2$，即 $m=-\sqrt{2}$ 或 $m=\sqrt{2}$，故选 C.

3. 设 a，b，c 均为不等于 1 的正实数，则下列等式中恒成立的是（ ）

A. $\log_a b\cdot\log_c b=\log_c a$
B. $\log_a b\cdot\log_c a=\log_c b$
C. $\log_a(bc)=\log_a b\cdot\log_a c$
D. $\log_{a(b+c)}=\log_a b+\log_a c$

【答案】**B**

【解析】

利用换底公式，

$$\log_a b\cdot\log_c a=\frac{\ln b}{\ln a}\cdot\frac{\ln a}{\ln c}=\frac{\ln b}{\ln c}=\log_c b$$

所以选项 B 恒成立. 对选项 A，取 $a=2$，$b=4$，$c=8$，则左边为 $2\times\frac{2}{3}=\frac{4}{3}$，右边为 $\frac{1}{3}$，不成立. 对选项 C，取 $a=b=c=2$，则左边为 $\log_2 4=2$，右边为 $\log_2 2\cdot\log_2 2=1$，不成立. 对选项 D，取 $a=2$，$b=2$，$c=4$，则左边为 $\log_2 6$，右边为 $\log_2 2+\log_2 4=3$，且 $\log_2 6\neq 3$，不成立. 因此选 B.

4. 根据下列算法语句，当输入 x 为 60 时，输出 y 的值为（ ）

输入 x;
If $x \leqslant 50$ Then
　　$y = 0.5 * x$
Else
　　$y = 25 + 0.6 * (x - 50)$
End If
输出 y.

A. 25　　B. 30　　C. 31　　D. 61

【答案】**C**

【解析】
输入 $x = 60 > 50$，程序执行 Else 分支，所以

$$y = 25 + 0.6 \times (60 - 50) = 25 + 6 = 31$$

故选 C.

5. 对一批产品的长度（单位：毫米）进行抽样检测，下图为检测结果的频率分布直方图，根据标准，产品长度在区间 $[20, 25)$ 上为一等品，在区间 $[15, 20)$ 和 $[25, 30)$ 上为二等品，在区间 $[10, 15)$ 和 $[30, 35]$ 上为三等品. 用频率估计概率，现从该批产品中随机抽取 1 件，则其为二等品的概率是（ ）

texfigure[width=0.55linewidth]{img_repaint/2013/shaanxi_liberal/q5_fig1.tex}

A. 0.09　　B. 0.20　　C. 0.25　　D. 0.45

【答案】**D**

【解析】
由直方图读得区间 $[15, 20)$ 和 $[25, 30)$ 的频率分别为 $5 \times 0.04 = 0.20$，$5 \times 0.05 = 0.25$. 二等品恰在这两个区间内，所以其概率为 $0.20 + 0.25 = 0.45$，故选 D.

6. 设 z 是复数，则下列命题中的假命题是（ ）

A. 若 $z^2 \geq 0$，则 z 是实数
B. 若 $z^2 < 0$，则 z 是虚数
C. 若 z 是虚数，则 $z^2 \geq 0$
D. 若 z 是纯虚数，则 $z^2 < 0$

【答案】**C**

【解析】
设 $z = u + vi$，其中 u，$v \in \mathbb{R}$. 若 $z^2 \geq 0$，则 z^2 为非负实数，而

$$z^2 = u^2 - v^2 + 2uvi$$

于是 $uv = 0$. 若 $v = 0$，则 z 为实数；若 $u = 0$，则 $z^2 = -v^2 \geq 0$，从而 $v = 0$，此时 $z = 0$ 仍为实数，所以选项 A 正确.

若 $z^2 < 0$，同样由虚部为零得 $uv = 0$. 由于 z^2 为负数，不能有 $v = 0$，故 $u = 0$ 且 $v \neq 0$，所以 z 是虚数，选项 B 正确. 若 z 是纯虚数，即 $z = vi$ 且 $v \neq 0$，则 $z^2 = -v^2 < 0$，选项 D 正确. 取 $z = i$，则 z 是虚数但 $z^2 = -1 < 0$，不满足 $z^2 \geq 0$，所以 C 是假命题.

7. 若点 (x,y) 位于曲线 $y=|x|$ 与 $y=2$ 所围成的封闭区域，则 $2x-y$ 的最小值是（ ）

A. -6　　B. -2　　C. 0　　D. 2

【答案】**A**

【解析】
封闭区域满足 $-2\le x\le 2$ 且 $|x|\le y\le 2$. 因为 $2x-y$ 关于 x 递增、关于 y 递减，所以最小值在 $x=-2$，$y=2$ 处取得，且

$$2x-y=2\times(-2)-2=-6$$

故选 A.

8. 已知点 $M(a,b)$ 在圆 $O:x^2+y^2=1$ 外，则直线 $ax+by=1$ 与圆 O 的位置关系是（ ）

A. 相切　　B. 相交　　C. 相离　　D. 不确定

【答案】**B**

【解析】
点 $M(a,b)$ 在单位圆外，故 $a^2+b^2>1$. 直线 $ax+by=1$ 到圆心 $O(0,0)$ 的距离为

$$d=\frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}}<1$$

由于圆 O 的半径为 1，圆心到直线的距离小于半径，所以直线与圆相交，故选 B.

9. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，若 $b\cos C+c\cos B=a\sin A$，则 $\triangle ABC$ 的形状为（ ）

A. 直角三角形　　B. 锐角三角形　　C. 钝角三角形　　D. 不确定

【答案】**A**

【解析】
由余弦定理，$b\cos C=\frac{a^2+b^2-c^2}{2a}$，$c\cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2a}$. 两式相加得 $b\cos C+c\cos B=a$. 代入题设并注意 $a>0$，得 $a=a\sin A$，即 $\sin A=1$. 由于 $0<A<\pi$，所以 $A=\frac{\pi}{2}$，三角形为直角三角形，故选 A.

10. 设 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数，则对任意实数 x，有（ ）

A. $[-x]=-[x]$　　B. $\left[x+\frac{1}{2}\right]=[x]$
C. $[2x]=2[x]$　　D. $[x]+\left[x+\frac{1}{2}\right]=[2x]$

【答案】**D**

【解析】

设 $x=n+r$，其中 $n=[x]$，$0\le r<1$. 当 $0\le r<\frac{1}{2}$ 时，

$$[x]+\left[x+\frac{1}{2}\right]=n+n=2n=[2x]$$

当 $\frac{1}{2}\le r<1$ 时，

$$[x]+\left[x+\frac{1}{2}\right]=n+(n+1)=2n+1=[2x]$$

因此选项 D 对任意实数 x 恒成立. 其余选项分别取 $x=\frac{1}{2}$、$x=\frac{3}{4}$、$x=\frac{3}{4}$ 即可得到反例，故选 D.

填空题

11. 双曲线 $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$ 的离心率为_____{}.

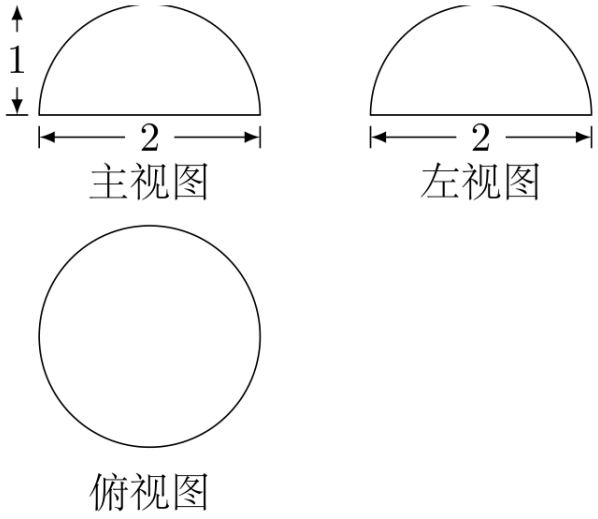
【答案】$\frac{5}{4}$

【解析】

双曲线的标准式中 $a^2=16$，$b^2=9$，所以 $a=4$，$c^2=a^2+b^2=25$，从而 $c=5$. 因此离心率为

$$e=\frac{c}{a}=\frac{5}{4}$$

12. 某几何体的三视图如图所示，则其表面积为_____{}.



【答案】3π

【解析】

由三视图可知，该几何体是半径为 1 的半球，其底面圆的直径为 2，高为 1. 半球的曲面面积为 2π，底面面积为 π，所以表面积为

$$S=2\pi+\pi=3\pi$$

13. 观察下列等式：$1+1=2\times1$，$(2+1)(2+2)=2^2\times1\times3$，$(3+1)(3+2)(3+3)=2^3\times1\times3\times5$. 照此规律，第 n 个等式可为_____{}.

【答案】$(n+1)(n+2)\cdots(n+n)=2^n\times1\times3\times5\times\cdots\times(2n-1)$

【解析】

左边为

$$(n+1)(n+2)\cdots(2n)=\frac{(2n)!}{n!}$$

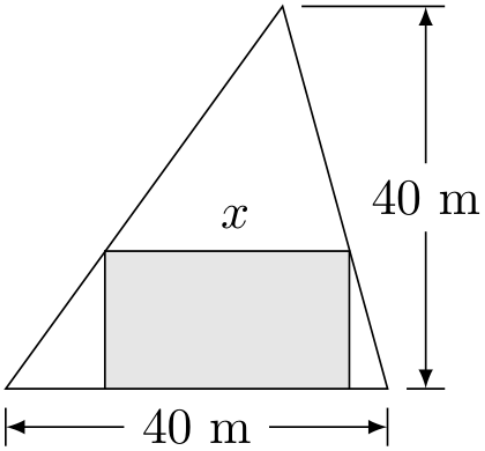
另一方面，将 $(2n)!$ 中的偶数项提出因子 2，得

$$(2n)\neq(2\cdot4\cdots2n)(1\cdot3\cdots(2n-1))=2^n n!(1\cdot3\cdots(2n-1))$$

两边除以 $n!$，即得

$$(n+1)(n+2)\cdots(n+n)=2^n\times1\times3\times5\times\cdots\times(2n-1)$$

14. 在如图所示的锐角三角形空地中，欲建一个面积最大的内接矩形花园（阴影部分），则其边长 x 为_____ $\{\}m$.



【答案】20

【解析】

设矩形的高为 h. 由图形可知 $0\leq h\leq40$，且由三角形的相似关系，距底边高为 h 处的水平截长为

$$x=40\left(1-\frac{h}{40}\right)=40-h$$

所以 $h=40-x$，矩形面积为

$$S=xh=x(40-x)=400-(x-20)^2$$

由于 $0\leq x\leq40$，$x=20$ 可取，且当 $x=20$ 时面积最大，因此所求边长为 20 m.

选考题：填空题

15. 设 a，$b\in\mathbb{R}$，$|a-b|>2$，则关于实数 x 的不等式 $|x-a|+|x-b|>2$ 的解集是_____ $\{\}$.

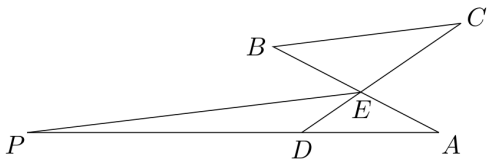
【答案】$\mathbb{R}$

【解析】
由三角不等式，任意实数 x 都满足

$$|x-a|+|x-b|\geq|a-b|$$

题设给出 $|a-b|>2$，所以 $|x-a|+|x-b|>2$ 对一切 $x\in\mathbb{R}$ 成立，解集为 $\mathbb{R}$.

16. 如图，AB 与 CD 相交于点 E，过 E 作 BC 的平行线与 AD 的延长线交于点 P，已知 $\angle A=\angle C$，$PD=2DA=2$，则 $PE=fillinblank\{\}$.



【答案】$\sqrt{6}$

【解析】
取直角坐标系使 $A=(0,0)$，$D=(-1,0)$，$P=(-3,0)$，这是因为 $DA=1$，$PD=2$. 设直线 AE 的斜率为 $-t$，其中 $t>0$，设直线 DE 的斜率为 $n>0$. 由两直线交点关系，

$$E=\left(-\frac{n}{t+n},\frac{tn}{t+n}\right)$$

设直线 PE 的斜率为 k. 因为 $PE\parallel BC$，且 $\angle BCD=\angle A$，所以两条斜率分别为 k 和 n 的直线夹角的正切为 t，即

$$t=\frac{n-k}{1+nk}$$

由点 P 和点 E 的坐标，

$$k=\frac{tn}{3t+2n}$$

代入前式并化简，得

$$n^2\left(2-t^2\right)=3t^2$$

又

$$PE^2=\left(3-\frac{n}{t+n}\right)^2+\left(\frac{tn}{t+n}\right)^2=\frac{(3t+2n)^2+t^2n^2}{(t+n)^2}$$

由 $n^2\left(2-t^2\right)=3t^2$，分子与 $6(t+n)^2$ 的差为

$$3t^2-2n^2+t^2n^2=3t^2-n^2\left(2-t^2\right)=0$$

因此 $PE^2=6$，且 $PE>0$，所以 $PE=\sqrt{6}$.

17. 圆锥曲线 $x=t^2$，$y=2t$（t 为参数）的焦点坐标是_____$\{\}$.

【答案】$(1,0)$

【解析】
由参数方程 $y=2t$ 得 $t=\frac{y}{2}$，代入 $x=t^2$ 得 $x=\frac{y^2}{4}$，$y^2=4x$. 这是顶点在原点、焦参数为 1 的抛物线，标准式 $y^2=4px$ 中 $p=1$，故焦点坐标为 $(1,0)$.

解答题

18. 已知向量 $\boldsymbol{a}=\left(\cos x,-\frac{1}{2}\right)$，$\boldsymbol{b}=\left(\sqrt{3}\sin x,\cos 2x\right)$，$x\in\mathbb{R}$，设函数 $f(x)=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$.

1. (1) 求 $f(x)$ 的最小正周期.
2. (2) 求 $f(x)$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值和最小值.

【解析】

由向量数量积，

$$f(x)=\sqrt{3}\sin x\cos x-\frac{1}{2}\cos 2x=frac\{\sqrt{3}\}2\sin 2x-\frac{1}{2}\cos 2x=\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$$

因为正弦函数的自变量系数为 2，且正弦、余弦两项的系数不同时为零，故 $f(x)$ 的最小正周期为

$$T=\frac{2\pi}{2}=\pi$$

当 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 时，令

$$\theta=2x-\frac{\pi}{6}$$

则 $\theta\in\left[-\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right]$. 在 $\left[-\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2}\right]$ 上，$\sin\theta$ 单调递增，在 $\left[\frac{\pi}{2},\frac{5\pi}{6}\right]$ 上单调递减，因此在 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 处取得最大值 1，对应 $x=\frac{\pi}{3}$. 区间左端点给出

$$\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)=-\frac{1}{2}$$

而从 $\frac{\pi}{2}$ 到 $\frac{5\pi}{6}$ 时正弦值不小于 $\frac{1}{2}$，所以最小值为 $-\frac{1}{2}$. 因此最大值为 1，最小值为 $-\frac{1}{2}$.

19. 设 S_n 表示数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和.

1. (1) 若 $\{a_n\}$ 是等差数列，推导 S_n 的计算公式.
2. (2) 若 $a_1=1$，$q\neq 0$，且对所有正整数 n，有 $S_n=\frac{1-q^n}{1-q}$，判断 $\{a_n\}$ 是否为等比数列，并证明你的结论.

【解析】

(1) 设等差数列的公差为 d，则

$$a_n=a_1+(n-1)d$$

把前 n 项和倒序相加，得

$$begin\{aligned\}2S_n=(a_1+a_n)+(a_2+a_{n-1})+\cdots+(a_n+a_1)\ \backslash =n(a_1+a_n).end\{aligned\}$$

所以

$$S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}=\frac{n}{2}(2a_1+(n-1)d)=n\left(a_1+\frac{n-1}{2}d\right)$$

(2) 题中等式有定义时 $q\neq 1$. 由 $n=1$ 得

$$S_1=\frac{1-q}{1-q}=1=a_1$$

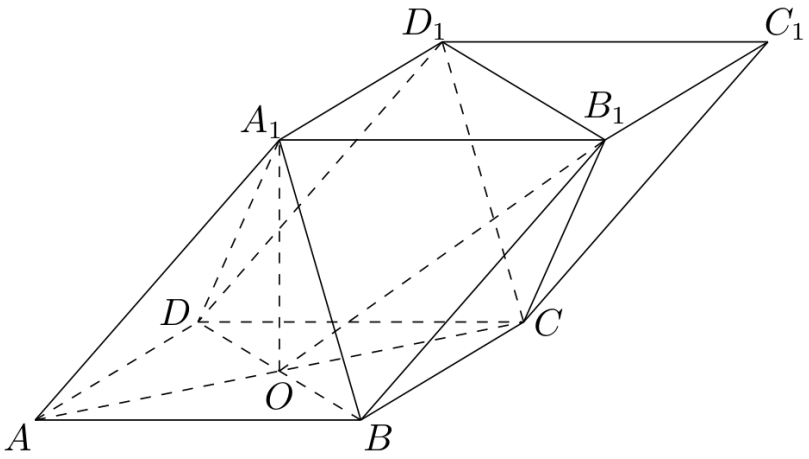
对 $n\geq 2$，由 $a_n=S_n-S_{n-1}$ 得

$$a_n=\frac{1-q^n}{1-q}-\frac{1-q^{n-1}}{1-q}=\frac{q^{n-1}-q^n}{1-q}=q^{n-1}$$

因此 $a_1=q^0=1$，且对所有正整数 n 都有 $a_n=q^{n-1}$. 所以 $\{a_n\}$ 是首项为 1、公比为 q 的等比数列.

20. 如图，四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面 $ABCD$ 是正方形，O 为底面中心，$A_1O\perp$ 平面 $ABCD$，$AB=AA_1=\sqrt{2}$.

1. (1) 证明：平面 $A_1BD\parallel$ 平面 CD_1B_1.
2. (2) 求三棱柱 $ABD-A_1B_1D_1$ 的体积.



【解析】

（1）在四棱柱中，$BD\parallel B_1D_1$. 又因为

$$\overrightarrow{A_1D}=\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AA_1}=\overrightarrow{B_1C}$$

所以 $A_1D\parallel B_1C$. 平面 A_1BD 内的相交直线 BD，A_1D 分别平行于平面 CD_1B_1 内的相交直线 B_1D_1，B_1C，故

$$\text{平面 } A_1BD\parallel \text{平面 } CD_1B_1$$

（2）正方形边长为 $\sqrt{2}$，其对角线长为 2，故

$$AO=1$$

由于 $A_1O\perp$ 平面 $ABCD$，三角形 AA_1O 在 O 处直角，又 $AA_1=\sqrt{2}$，所以

$$A_1O=\sqrt{AA_1^2-AO^2}=\sqrt{2-1}=1$$

三角形 ABD 的面积为正方形面积的一半，即

$$S_{\triangle ABD}=\frac{1}{2}\left(\sqrt{2}\right)^2=1$$

三棱柱的高为 $A_1O=1$，因此体积为

$$V=S_{\triangle ABD}\cdot A_1O=1$$

21. 有 7 位歌手（1 至 7 号）参加一场歌唱比赛，由 500 名大众评委现场投票决定歌手名次. 根据年龄将大众评委分为五组，各组的人数如下：

begin{center} begingroup small renewcommand{arraystretch}{1.2} begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|} hline 组别 & A & B & C & D & E \ hline 人数 & 50 & 100 & 150 & 150 & 50 \ hline end{tabular} endgroup end{center}

1. (1) 为了调查评委对 7 位歌手的支持情况，现用分层抽样方法从各组中抽取若干评委，其中从 B 组抽取了 6 人，请将其余各组抽取的人数填入下表.

begin{center} begingroup small renewcommand{arraystretch}{1.2} begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|} hline 组别 & A & B & C & D & E \ hline 人数 & 50 & 100 & 150 & 150 & 50 \ hline 抽取人数 & & 6 & & & \ hline end{tabular} endgroup end{center}

1. (2) 在上一问中，若 A，B 两组被抽到的评委中各有 2 人支持 1 号歌手，现从这两组被抽到的评委中分别任选 1 人，求这 2 人都支持 1 号歌手的概率.

【解析】

（1）分层抽样按各组人数占总体人数的比例抽取. B 组抽取率为

$$\frac{6}{100}=\frac{3}{50}$$

因此 A、C、D、E 组分别应抽取 $50\cdot\frac{3}{50}=3$，$150\cdot\frac{3}{50}=9$，$150\cdot\frac{3}{50}=9$，$50\cdot\frac{3}{50}=3$. 故各组抽取人数依次为 3，6，9，9，3.

（2）从 A 组抽到的评委中任选 1 人，其支持 1 号歌手的概率为

$$\frac{2}{3}$$

从 B 组抽到的评委中任选 1 人，其支持 1 号歌手的概率为

$$\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$$

两次抽取分别来自两组，故所求概率为

$$\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{3}=\frac{2}{9}$$

22. 已知动点 $M(x,y)$ 到直线 $l:x=4$ 的距离是它到点 $N(1,0)$ 的距离的 2 倍.

1. (1) 求动点 M 的轨迹 C 的方程.
2. (2) 过点 $P(0,3)$ 的直线 m 与轨迹 C 交于 A，B 两点，若 A 是 PB 的中点，求直线 m 的斜率.

【解析】

（1）点 $M(x,y)$ 到直线 $x=4$ 的距离为 $|x-4|$，到点 $N(1,0)$ 的距离为 $\sqrt{(x-1)^2+y^2}$. 由题意

$$|x-4|=2\sqrt{(x-1)^2+y^2}$$

两边均非负，可以平方：

$$(x-4)^2=4\left((x-1)^2+y^2\right)$$

展开并整理得

$$3x^2+4y^2=12$$

即轨迹 C 的方程为

$$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$$

（2）设 $A=(u,v)$. 因为 A 是 PB 的中点，且 $P=(0,3)$，所以

$$B=2A-P=(2u,2v-3)$$

点 A，B 都在 C 上，故

$$3u^2+4v^2=12$$

$$3(2u)^2+4(2v-3)^2=12$$

即

$$3u^2+(2v-3)^2=3$$

将后一式展开后与前式相减，得

$$-12v+9=-9$$

所以 $v=\frac{3}{2}$. 代回 $3u^2+4v^2=12$，得 $3u^2+9=12$，$u^2=1$. 因此 $u=+-1$，且直线 $m=PA$ 的斜率为

$$k=\frac{v-3}{u}=\frac{-\frac{3}{2}}{u}=+-\frac{3}{2}$$

23. 已知函数 $f(x)=e^x$，$x\in\mathbb{R}$.

1. (1) 求 $f(x)$ 的反函数的图象上点 $(1,0)$ 处的切线方程.
2. (2) 证明：曲线 $y=f(x)$ 与曲线 $y=\frac{1}{2}x^2+x+1$ 有唯一公共点.
3. (3) 设 $a<b$，比较 $f\left(\frac{a+b}{2}\right)$ 与 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 的大小，并说明理由.

【解析】

(1) 由 $y=e^x$ 得 $x=\ln y$，交换 x，y 后，反函数为 $y=\ln x$，$x>0$. 其导数为 $y'=\frac{1}{x}$，所以在点 $(1,0)$ 处的切线斜率为 1. 切线方程为

$$y-0=1(x-1)$$

即 $y=x-1$.

(2) 公共点的横坐标满足

$$e^x=\frac{1}{2}x^2+x+1$$

令

$$h(x)=e^x-\frac{1}{2}x^2-x-1$$

则 $h(0)=0$，且 $h'(x)=e^x-x-1$，$h''(x)=e^x-1$. 当 $x<0$ 时，$h''(x)<0$，而 $h'(0)=0$，所以 $h'(x)>0$；当 $x>0$ 时，$h''(x)>0$，所以 $h'(x)>h'(0)=0$. 因此 $h'(x)>0$ 对 $x\neq 0$ 成立，h 在实数轴上严格递增. 由于 $h(0)=0$，方程 $h(x)=0$ 只有唯一解 $x=0$，对应 $y=e^0=1$. 故两曲线唯一公共点为 $(0,1)$.

(3) 令 $m=\frac{a+b}{2}$，$d=\frac{b-a}{2}>0$. 则 $a=m-d$，$b=m+d$，从而

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=\frac{e^{m+d}-e^{m-d}}{2d}=e^{\frac{m\left(e^d-e^{-d}\right)}{2d}}$$

令 $\phi(d)=e^d-e^{-d}-2d$. 有 $\phi(0)=0$，且当 $d>0$ 时

$$\phi'(d)=e^d+e^{-d}-2>0$$

其中不等号由 e^d 与 e^{-d} 的算术—几何平均不等式得到，且 $d>0$ 时不取等. 因而 $\phi(d)>0$，即

$$\frac{e^d-e^{-d}}{2d}>1$$

由于 $e^m>0$，所以

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}>e^m=f\left(\frac{a+b}{2}\right)$$